AUTOEVALUACIÓN
EJERCICIO: SISTEMAS DE QUBITS

Considere el estado de dos qubits $|\beta_{01}\rangle = \frac{|01\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$.
El primer qubit del par está en poder de Alice y el segundo qubit del par está en poder de Bob.
Alice y Bob realizan en sus respectivos qubits mediciones respecto de la base $B_x = \{|+\rangle_x;\ |-\rangle_x\}$.
a) Si Alice realiza una medición en su qubit y obtiene **+**, indicar cuál es el estado del sistema inmediatamente después de que Alice realizó su medición.
b) Si posteriormente Bob realiza una medición en su qubit, indicar qué resultado obtendrá y con qué probabilidad.
c) qué resultados podría haber obtenido Bob y con qué probabilidades si en vez de medir respecto de la base B_x hubiera medido respecto de la base $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$

Respuesta:
a) Si Alice y Bob realizan en sus respectivos qubits mediciones respecto de la base $B_x = \{|+\rangle_x;\ |-\rangle_x\}$, se debe expresar al estado $|\beta_{01}\rangle = \frac{|01\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$ en términos de la nueva base, teniendo en cuanta que: $|0\rangle = \frac{|+\rangle+|-\rangle}{\sqrt{2}}$; $|1\rangle = \frac{|+\rangle-|-\rangle}{\sqrt{2}}$

$$|\beta_{01}\rangle = \left(\frac{(|+\rangle+|-\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|+\rangle-|-\rangle)}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{(|+\rangle-|-\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|+\rangle+|-\rangle)}{\sqrt{2}}\right)$$

$$|\beta_{01}\rangle = \frac{|+\,+\rangle - |-\,-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si Alice mide en su qubit y obtuvo +, entonces el estado inmediatamente después de medir es:
$\widetilde{|\Psi\rangle} = |+\,+\rangle$, pues:
$p_{Alice}(+) = \langle\beta_{01}|P_A P_A^{\dagger}|\beta_{01}\rangle;\ \ P_A = |+\rangle\langle+| \otimes \mathrm{I}$
Por lo tanto:
$\widetilde{|\Psi\rangle} = |+\,+\rangle$

b) Si, posteriormente Bob realiza una medición sobre su qubit respecto de la base $B_x = \{|+\rangle_x;\ |-\rangle_x\}$, entonces obtendrá + con probabilidad $p_{Bob}(+) = 1$.
En efecto:
$P_B = I \otimes |+\rangle\langle+|$
$P_B\ |+\ +\rangle = |+\ +\rangle$
$p_{Bob}(+) = \langle+\ +\ |+\ +\rangle = 1$

c) Si posteriormente a la medición de Alice, Bob decide que quiere medir respecto de la base $B = \{|0\rangle;\ |1\rangle\}$ (en lugar de hacerlo respecto de la base $B_x = \{|+\rangle_x;\ |-\rangle_x\}$), entonces debemos expresar al estado $\widetilde{|\Psi\rangle} = |+\ +\rangle$ del sistema en términos de la base B:

$$\widetilde{|\Psi\rangle} = |+\ +\rangle = \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}}$$

$$\widetilde{|\Psi\rangle} = \frac{1}{2}\{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\}$$

Por lo tanto, Bob puede obtener 0 con $p_{Bob}(0) = 1/2$
o puede obtener 1 con $p_{Bob}(1) = 1/2$